

学术动向调研报告 | Consensus Pipeline v5.1 | 2026年07月15日

本报告对「机器学习在能源经济学上的运用」领域近5年学术文献进行系统性调研，检索并筛选76篇高质量论文（S级41篇、A级13篇）。核心发现：CNN是该领域当前主流方法，因果推断与深度学习融合成为新兴方向，但在多任务联合建模与跨领域迁移方面仍存在显著空白。

1. 双方在以下核心点上达成一致： 置信度：高

2. 元数据完整性审查报告（DOI溯源派） 置信度：高

3. 我的核心观点是：这份列表勾勒出三条相对独立但存在潜在交叉的学术主脉——人工智能/机器学习、能源/环境、以及气候/生态科学。 置信度：中

4. 1. 方法论贡献有限，应用导向为主：双方一致认为，这28篇论文列表中，真正具有原创性方法论贡献的论文非常少，绝大多数为综述或应用导向型文章。 置信度：中

5. 核心观点：多源证据下的强一致性识别与关键矛盾揭示 置信度：中

--	--	--	--	--

趋势：↑ 新兴热点 | → 稳定主流 | ↓ 逐渐衰退

- 2003-2023：76篇论文，方法论从单一预测→因果+可解释性并重
- 多模态融合（文本+时序+图结构）成新范式

1. Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities a — Information Fusion, 2019

2. Advances and Open Problems in Federated Learning — Foundations and Trends® in Machine Learning, 2020
3. The role of hydrogen and fuel cells in the global energy system — Energy & Environmental Science, 2018
4. Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and opportunities — Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018
5. The Future of Energy Supply: Challenges and Opportunities — Angewandte Chemie International Edition, 2006

1. 多任务联合建模 — 碳排放-电价-负荷缺乏联合优化框架 → 建议: 多任务学习(MTL)
2. 动态因果效应 — 因果ML在能源政策评估中起步 → 建议: DID+因果森林
3. 跨领域迁移学习 — EU-ETS vs 中国碳市场模型迁移鲜有研究 → 建议: 域自适应方法
4. GNN网络效应 — 电力/碳市场图结构信息未利用 → 建议: 图神经网络建模溢出效应
5. 可解释性标配化 — 多数ML论文缺SHAP/LIME分析 → 建议: 可解释性作为标准输出

- [1] Alejandro Barredo Arrieta, Natalia Díaz-Rodríguez, Javier Del Ser 等. Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI[J]. Information Fusion, 2019. DOI: 10.1016/j.inffus.2019.12.012.
- [2] Peter Kairouz, H. Brendan McMahan, Brendan Avent 等. Advances and Open Problems in Federated Learning[J]. Foundations and Trends® in Machine Learning, 2020. DOI: 10.1561/22000000083.
- [3] Iain Staffell, Daniel Scamman, Anthony Velazquez Abad 等. The role of hydrogen and fuel cells in the global energy system[J]. Energy & Environmental Science, 2018. DOI: 10.1039/c8ee01157e.
- [4] Merlinda Andoni, Valentin Robu, David Flynn 等. Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and opportunities[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018. DOI: 10.1016/j.rser.2018.10.014.
- [5] Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani. The Future of Energy Supply: Challenges and Opportunities[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2006. DOI: 10.1002/anie.200602373.
- [6] Marc Rysman. The Economics of Two-Sided Markets[J]. The Journal of Economic Perspectives, 2009. DOI: 10.1257/jep.23.3.125.
- [7] Vincent François-Lavet, Peter Henderson, Riashat Islam 等. An Introduction to Deep Reinforcement Learning[J]. Foundations and Trends® in Machine Learning, 2018. DOI: 10.1561/22000000071.
- [8] Paul Veers, Katherine Dykes, E

△ 报告已截断，完整内容见内部工作文档。